

안국역 도심 상권 환경 정화 플랫폼 시장 분석 및 차별화 전략 보고서: 모여라! 함께 쓰레기 치울 사람

1. 서론: 도심 상권 폐기물 문제의 구조적 배경 및 시스템 아키텍처

관광 상권의 급격한 성장은 필연적으로 도시 생태계의 청결 유지 체계와 충돌하며 외부 불경제를 유발한다. 서울특별시 종로구 안국역 일대는 북촌한옥마을, 삼청동, 인사동, 계동길이 교차하는 복합 문화 관광 지구로서 내외국인 유동인구가 집중되는 핵심 거점이다. 상업 지구의 팽창과 테이크아웃 소비 패턴의 확산은 일회용 플라스틱 컵, 음식물 잔반, 포장재 폐기물의 무단 투기를 급증시켰으며, 이는 단순한 미관 저해를 넘어 하수관로 폐쇄, 악취 발생, 화재 위험 등 정주 환경의 질적 악화로 이어져 원주민과 상인, 관광객 간의 극단적인 사회적 갈등을 유발하고 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기획된 '모여라! 함께 쓰레기 치울 사람'은 클라우드소싱 기반의 데이터 수집, 인공지능(AI) 컴퓨터 비전 분석, 지리정보시스템(GIS) 기반 동적 경로 설계를 결합하여 폐기물의 센서부터 물리적 수거 완료까지 완결 짓는 도심형 엔드투엔드(End-to-End) 환경 정화 플랫폼이다.

아키텍처 단계	구성 요소 및 세부 데이터 명세
Input (입력)	- 안국역 상권 인프라 데이터 (음료·식품 매장 위치, 공공 쓰레기통, 개방형 수거 거점) - 시민 및 상인 제보 데이터 (스마트폰 촬영 이미지, 정밀 GPS 좌표, 폐기물 추정 체적) - 시공간 유동인구 및 배출 집중 패턴 (주말 오후 피크 타임, 축제 기간 시계열 데이터) - 플로깅 참여자 프로필 (활동 가용 시간, 보행 속도, 출발 거점)
Process (처리)	- 합성곱 신경망(CNN) 및 비전 트랜스포머 기반 폐기물 객체 자동 분류 (테이크아웃 컵, 잔반, 일반 폐기물) - 공간 가중치 스코어링 모델 ($SS = w_1 \cdot \text{밀집도} + w_2 \cdot \text{방치시간} + w_3 \cdot \text{유형 위험도}$) - GIS 기반 실시간 무단 투기 핫스팟 히트맵(Heatmap) 렌더링 - 다중 경유 최적화 알고리즘 기반 '투기 집중 구역 경유 - 공공 수거 거점 착점' 맞춤형 플로깅 경로 생성
Output (출력)	- 안국역 일대 실시간 정화 현황 인터랙티브 지도 (정화 완료 구역 vs 수거 필요 구역 표출) - 사용자 맞춤형 도보 정화 내비게이션 및 인근 합법적 수거함 안내 - 탄소 감축 기여도 지표화 및 지역 상권(친환경 카페) 연계 리워드(마일리지 할인) 지급 - 종로구청 청소행정과 정책 수립 및 자원 배분 지원용 '투기 취약 지역 정기 분석 보고서'

2. 글로벌 유사 시장 및 선도 기업 분석

북미와 유럽을 중심으로 전개되는 글로벌 시빅 테크(Civic Tech) 및 폐기물 매핑 시장은 단순한 자원봉사 차원을 넘어 컴퓨터 비전 AI, 오픈 데이터 시민 과학, 그리고 지방정부와 소비재 기업을 대상으로 한 B2G·B2B 데이터 판매 비즈니스 모델로 빠르게 상업화되고 있다. 본 영역에서 IPO 구조를 확립한 글로벌 상위 3개 서비스의 구조적 특징과 상업화 메커니즘은 다음과 같다.

Litterati(미국)는 클라우드소싱 사진 데이터를 독자적인 인공지능 모델로 분석하여 글로벌 플라스틱 오

염 지도를 구축한 데이터 플랫폼이다. 시민이 길거리의 쓰레기를 촬영하여 지오태깅 메타데이터와 함께 업로드하면, 클라우드 기반 AI가 포장재의 재질뿐만 아니라 코카콜라, 맥도날드 등 글로벌 브랜드의 로고를 정밀 식별하여 오염 발생원을 역추적한다. 이들은 미국 국립과학재단(NSF)의 투자를 유치하며 1,800만 건 이상의 폐기물 데이터를 확보하였고, 지방정부(B2G)에는 청소 차량 배차 최적화 및 쓰레기통 재배치 컨설팅을 유료 SaaS 형태로 공급하며, 소비자 기업(B2B)에는 생산자 책임 재활용(EPR) 규제 대응 및 ESG 공시를 위한 브랜드 유출 리포트를 판매하여 수익을 창출한다.

OpenLitterMap(아일랜드/EU)은 오픈스트리트맵(OSM)의 오픈소스 생태계를 폐기물 데이터 수집에 접목한 탈중앙화 시민 과학 플랫폼이다. 사용자가 GPS 위치가 포함된 폐기물 사진을 업로드하면 100개 이상의 세부 범주(담배, 식품 용기, 일회용 컵 등)로 분류되며, 검증자 네트워크와 머신러닝을 통해 데이터의 신뢰성을 확보한다. 모든 데이터는 오픈 데이터베이스 라이선스(ODbL)에 따라 연구기관과 지자체에 무상으로 개방된다. 본 플랫폼은 작업증명(Proof of Work) 원리를 데이터 수집에 적용하여 참여자에게 자체 블록체인 토큰인 '리터코인(Littercoin)'을 채굴 형태로 지급하며, AWS 클라우드 연구 지원금과 오픈소스 연구 기금, 친환경 가맹점 온보딩 수수료를 통해 생태계를 유지한다.

Ellipsis Earth(영국)는 드론, 차량 장착 카메라, 이동형 센서, 스마트폰 등 멀티모달 영상 피드를 AI로 융합하여 도시 전역의 폐기물을 탐지하는 엔터프라이즈 환경 매핑 솔루션이다. 47개 이상의 쓰레기 유형을 식별하는 특화 비전 AI를 활용해 도시 도로망과 해안가의 쓰레기 축적 속도 및 유동 패턴을 분석한다. 영국 BCP 시의회 및 글래스고 시의회와의 협업 프로젝트에서는 드론 매핑을 통해 도심 핫스팟을 식별하고 가두 쓰레기통의 위치를 재배치함으로써 쓰레기 투기량을 최대 75% 감소시키는 정책적 효과를 입증했다. Ellipsis Earth는 지방의회 및 맥도날드(McDonald's), 허브업(Hubhub)과 같은 대형 기업 및 재단으로부터 데이터 컨설팅 용역 수수료와 장기 솔루션 라이선스를 수취하는 전형적인 B2B/B2G 고수익 모델을 취하고 있다.

서비스명	국적 및 조직 형태	핵심 데이터 처리 기술 (Process)	데이터 인풋 (Input)	핵심 아웃풋 및 정책 기여 (Output)	주요 수익화 모델 (BM)
Litterati	미국 (영리 벤처기업)	- 컴퓨터 비전 객체 인식 - 기업 브랜드 로고 자동 추출	시민 스마트폰 촬영 사진 (GPS 메타데이터 내장)	오염원 역추적 대시보드 및 지자체 폐기물 관리 데이터	- 지자체 행정 분석 SaaS 구독료 - 기업 ESG/EPR 대응 데이터 판매
OpenLitterMap	아일랜드 (오픈소스 NPO)	- 시민 크라우드 검증 - OSM 지리 레이어 매핑	시민 클라우드소싱 사진 및 지오태그	글로벌 오픈 폐기물 데이터베이스 (ODbL)	- 공공·학술 연구 보조금 및 기부 - Web3 토큰 (Littercoin) 채취
Ellipsis Earth	영국 (딥테크 스타트업)	- 멀티모달 센서 융합 AI - 도시 유동 역학 매핑 모델	항공 드론, 차량 카메라, 모바일 비디오 피드	도시 폐기물 축적 예측 지도 및 시설 재배치 영향 평가	- 지자체·대기업 컨설팅 수수료 - 대형 CSR 캠페인 턴키 수수료

3. 국내 시장 현황 및 갭(Gap) 분석

국내 환경 정화 시장은 공공 주도의 민원 처리 행정망과 민간 비영리 단체의 자원봉사 캠페인을 축으로 발전해 왔으나, 고유한 법률 규제와 행정적 장벽으로 인해 기술 혁신과 실질적 정화 행동 간의 연계가 단절되어 있다.

국내 공공 부문에서는 행정안전부의 안전신문고가 생활 폐기물 무단 투기 신고의 핵심 창구 역할을 담당한다. 그러나 안전신문고는 시민이 투기 사진을 업로드하면 담당 지자체로 민원을 단순 이첩하는 사후적·수동적 체계에 머물러 있다. 투기 행위자를 특정할 수 있는 증거(CCTV, 차량 번호판, 고지서 등)

가 포함되지 않으면 현행법상 과태료 부과가 불가능하여 실질적 처벌률이 극히 낮다. 또한 청소행정 인력의 부족으로 민원 처리와 물리적 수거 사이에 시차가 발생하여 거리 방치 문제를 실시간으로 해결하지 못한다.

민간 영역에서는 사단법인 이타서울이 자체 웹앱을 기반으로 '데이터플로깅(MissionClear)' 플랫폼을 구축하여 정화 활동을 디지털 자산화하고 있다. 참여자가 수거한 쓰레기 종류와 수량을 입력하면 탄소 저감량과 사회적 가치 지표를 환산해 주며, 1365 자원봉사 포털과 연계해 봉사 시간을 승인하고 SK C&C 등 대기업의 ESG 실천 프로젝트와 제휴하여 운영 재원을 확보한다. 그러나 이는 AI 자동 인식보다는 사용자의 수동 입력에 전적으로 의존하며, 쓰레기가 실제 방치된 구역으로 정화자를 능동 유도하는 동적 라우팅 알고리즘이 부재하여 주거지나 관광 밀집 구역의 고질적인 무단 투기를 해결하는 데 구조적 한계를 지닌다. 사단법인 와이퍼스(Wipers) 역시 1만 명 이상의 회원을 보유한 대표적 풀뿌리 환경 커뮤니티로서 제휴 매장인 '지구 닦는 착한 가게'를 통해 플로깅 키트 대여와 혜택을 제공하고 있으나, 데이터 분석 및 공간 기술(GIS) 인프라의 결합이 미흡하여 자발적 오프라인 집회 형태에 머물러 있다.

이러한 플랫폼들이 도심 상권에서 구조적 한계를 겪는 이유는 한국 시장만의 독특한 제도적·문화적 특수성에 기인한다. 1995년 전국 도입된 쓰레기 수수료 종량제는 배출자의 유상 처리를 원칙으로 규정한다. 제도 도입 이후 각 지자체는 가정 쓰레기의 가두 투기를 방지한다는 명목으로 거리의 공공 쓰레기통을 대거 철거했다. 최근 서울시가 보행 청결을 위해 공공 쓰레기통 증설을 추진하고 있으나, 실질적인 유지보수와 수거 비용을 전담해야 하는 일선 자치구(종로구 등)는 악취와 쓰레기장화 우려로 증설에 극도로 소극적이다. 결과적으로 도심 보행자는 테이크아웃 음료를 마신 후 합법적으로 버릴 인프라를 찾지 못해 전봇대나 화단에 연쇄 투기하는 군집 투기 행동을 보인다.

여기에 안국역 배후의 북촌한옥마을 일대는 과도한 관광객 유입에 따른 오버투어리즘 갈등이 극에 달해 있다. 종로구청은 주민 정주권 보호를 위해 2024년 7월 전국 최초로 북촌을 특별관리지역으로 지정하고, 2025년 3월 1일부터 북촌로11길 일대 약 34,000㎡ 규모의 '레드존'에 대해 17:00부터 익일 10:00까지 관광객 통행을 전면 금지하며 위반 시 과태료 10만 원을 부과하는 조치를 시행했다. 이로 인해 특정 시간대 주거 골목의 외부인 출입이 법적으로 차단되는 고강도 규제 환경이 형성되었다.

더욱이 국내 플로거들이 겪는 가장 큰 실천적 딜레마는 '주운 쓰레기를 합법적으로 처리할 장소가 없다'는 점이다. 공공 쓰레기통이 고갈된 상황에서 자발적으로 쓰레기를 다량 수거하더라도, 본인의 사비로 종량제 봉투를 사서 집으로 가져가지 않고 길가에 모아두면 현행 폐기물관리법상 또 다른 불법 무단 투기로 간주되어 단속 대상이 되는 역설적 규제 마찰이 발생한다.

이해관계자	핵심 페인 포인트 (Pain Points)	행동 양식 및 표출 맥락
지역 주민	- 한옥 대문 앞, 담벼락, 화단에 방치된 테이크아웃 컵 및 잔반 악취 - 새벽 수거 전까지 지속되는 골목 쓰레기로 정주 환경 극단적 훼손	지속적 구청 민원 제기, 외부인 출입에 대한 심리적 적대감 형성 및 주거지 이탈
상업 점포 (카페·식당)	- 외부 테라스 및 매장 앞 거치대에 타사 테이크아웃 컵 상습 투기 - 주변 청결도 저하에 따른 고객 불만 및 자체 폐기물 처리비용 증가	타사 컵 투기 금지 경고문 부착, 점포 앞 청소 부담 가중, 구청에 가두 수거함 요구
관광객 (내·외국인)	- 음료 소비 후 반경 수백 미터 이내에 합법적 배출 쓰레기통 부재 - 처리 장소를 찾지 못해 손에 컵을 든 채 관광을 지속하는 불편함	곤혹감 속에 타인이 버린 컵 무더기(변전함, 가로수 밑) 위에 겹쳐 버리는 동조 투기
정화 참여자 (플로거)	수거 집계와 봉투를 들고 정화한 후 모은 쓰레기를 버릴 합법적	무거운 쓰레기를 들고 장거리 배회, 활동 지속성 상실, 특정 하천 산책로에 활동 국

	거점 전무 • 투기 심각 지역에 대한 사전 정보 부재로 경로 탐색 비효율 발생 • 제한된 환경미화 인력으로 북촌미로형 골목길의 실시간 순찰 불가능 • 민원 접수 후 출동하는 사후적 대응으로 행정 효율성 저하	한
종로구청 청소행정과		CCTV 신원 식별 불가로 과태료 징수 한계, 쓰레기통 증설 시 관리 책임 부담 가중

4. 글로벌 대 국내 솔루션의 교차 격차 및 틈새 시장 공략

글로벌 선도 플랫폼은 서구권 도시의 인프라를 전제로 설계되어 한국 도심 상권에서 명확한 한계를 드러낸다. 서구권 도시는 거리에 공공 쓰레기통이 상시 구비되어 있어 폐기물 위치 센싱과 시민 과학 데이터 축적만으로도 환경 정화 사이클이 유지된다. 그러나 공공 쓰레기통이 철거되고 종량제가 엄격히 적용되는 한국 도시에 글로벌 모델을 그대로 도입하면, 사용자가 데이터를 수집하고 쓰레기를 줍더라도 정작 이를 폐기하지 못해 플랫폼의 실행력이 붕괴된다.

또한 글로벌 플랫폼은 중앙집권화된 거시 데이터 보고서 판매에 치중하여 한국 자치구 단위(종로구 등)의 청소행정 분담 체계 및 위탁 청소망과 직접 연동되지 못한다. 참여 인센티브 측면에서도 실생활 체감 효용이 없는 가상자산(Littercoin)이나 단순 랭킹 시스템은 즉각적인 상권 혜택과 공공 봉사 인증을 요구하는 한국 사용자들의 리텐션을 유지하기 어렵다.

이러한 교차 시장 격차(Cross-Market Gap)를 해소하기 위해 '모여라! 함께 쓰레기 치울 사람'은 세 가지 틈새 영역을 공략한다.

첫째, 폐기물 센싱과 배출 거점을 하나의 동선으로 묶는 동적 역방향 라우팅(Dynamic Reverse Routing)을 구현한다. 알고리즘은 AI 분석을 통해 도출된 투기 심각 구역들을 경유하도록 설계하되, 경로의 최종 목적지를 사전에 구청과 협의된 '인가된 공공 수거 거점(스마트 쓰레기통, 개방형 상가 수거함, 주민센터 수거 거점)'으로 강제 수렴시켜 플로거의 합법적 배출 경로를 물리적으로 완성한다.

둘째, 지자체 B2G 연계형 취약 구역 자동 리포팅 파이프라인을 구축한다. 단순 민원 접수 시스템인 안전신문고와 달리, 본 플랫폼은 시공간 투기 밀집도, 방치 시간, 폐기물 조성(플라스틱 컵 비중, 잔반 오염도)을 통계화하여 종로구청 청소행정과 실무진이 즉각 환경미화 인력 배치와 이동식 단속 CCTV 재배치에 활용할 수 있는 표준화된 행정 보고서를 자동 산출한다.

셋째, 하이퍼로컬 상권과 결합한 순환형 상생 리워드 루프를 설계한다. 안국역 일대의 커피 전문점 및 베이커리와 제휴하여, 테이크아웃 플라스틱 컵을 수거해 거점에 배출한 참여자에게 인근 친환경 제휴 매장에서 사용 가능한 모바일 마일리지 및 할인 혜택을 실시간 지급함으로써 상권의 환경적 책임과 사용자의 경제적 참여 유인을 결합한다.

기능 및 구조 비교 항목	글로벌 솔루션(Litterati / Ellipsis Earth)	국내 기존 솔루션(안전신문고 / 이타서울)	본 제안 서비스(모여라! 함께 쓰레기 치울 사람)
플랫폼 핵심 지향점	글로벌 폐기물 빅데이터 구축 및 기업 지속가능경영 컨설팅	법적 과태료 처분(신문고) 기업 임직원 봉사활동 인증(이타서울)	도심 상권 투기 핫스팟의 물리적 정화 완결 및 행정·상권 통합 시스템
폐기물 인식 메커니즘	컴퓨터 비전 AI 기반 브랜드 및 세부 재질 자동 식별	단순 사진 첨부 및 수동 텍스트/수량 자가 기입	경량 AI 기반 객체(컵/잔반/일반) 자동 분류 및 다중 가중치 심각도 산출
정화 동선 최적화	없음 (단순 공간 분포 및 정적 열지도 표출)	없음 (사용자 임의 이동 및 산책로 위주 편중)	투기 심각 구역 경유 + 최종 공공 수거 거점 연계 맞춤형 동적 라우팅
수거 폐기물	현지 도시 공공	없음 (참여자가 개인 종량제 봉투)	종로구청 공식 인가 거점

처리 거점	쓰레기통 인프라에 전적 의존	로 사비 처리)	및 상권 개방형 수거함 지 정 안내
사용자 보상 인센티브	글로벌 배지, 토큰(Littercoin)	신고 포상금(요건 극도로 까다로 움) 1365 자원봉사 포털 시간 인정	1365 자원봉사 인정 + 안 국역 로컬 친환경 매장 실 질 할인 마일리지
지자체 청소행정 연동	거시적 정책 제안서 및 학술 데이터 판매	관할 지자체 담당 부서로의 단방 향 민원 이첩	종로구청 청소행정과 실무 맞춤형 취약 지역 정기 보 고서 자동 생성

5. 전략적 포지셔닝 및 SWOT 분석 기반 차별화 방안

글로벌 선도 기업 대비 본 플랫폼의 내부 역량과 외부 환경 요인을 객관적으로 진단하고, 도심 상권의 제도적 제약을 기회로 전환하는 전략 체계는 다음과 같다.

구분	내부 역량 요인 (Internal Factors)	외부 환경 요인 (External Factors)
긍정적 요인 (Positive)	강점 (Strengths) • 도심 골목길에 최적화된 동적 폐기물 수거 라우팅 알고리즘 보유 • 투기 발견부터 최종 수거 거점까지 물리적 폐쇄 루프 완결 • 안국역 로컬 상권(카페·베이커리)과 밀착된 즉각형 경제적 보상 체계 • 지자체 청소행정과 실무 요구에 부합하는 정밀 통계 보고서 생성	기회 (Opportunities) • 북촌 특별관리지역(레드존) 본격 시행으로 행정의 투기 통제 수요 증대 • 국내 주요 기업의 도심 밀착형 환경 ESG 사회공헌 예산 집행 확대 • 오버투어리즘 갈등 완화를 위한 상인-주민-공공 상생 거버넌스 대두 • 서울시의 친환경 스마트 도시 인프라 기술 도입 정책 기조
부정적 요인 (Negative)	약점 (Weaknesses) • 글로벌 선도 기업 대비 초기 학습용 폐기물 이미지 데이터셋 규모 부족 • 안국역 및 북촌 상권에 국한된 초기 지리적 서비스 커버리지 • 플랫폼 론칭 초기 제보자와 정화자를 동시에 확보해야 하는 콜드 스타트 문제	위협 (Threats) • 자치구의 공공 쓰레기통 증설 기피 및 관리 책임 전가 우려 • 현행 종량제 기반 무단 투기 단속 법규와의 잠재적 마찰 가능성 • 북촌 레드존 출입 통제 시간대로 인한 참여자 활동 시공간적 제약

5.1 투기-수거거점 폐쇄 루프 동적 라우팅 엔진 고도화

글로벌 경쟁사들이 단순한 핫스팟 표출에 그친 반면, 본 서비스는 그래프 탐색 알고리즘(변형 SA^* 알고리즘)을 기반으로 경로 최적화 엔진을 구동한다. 사용자의 현재 GPS 좌표와 입력된 활동 가용 시간(예: 30분, 1시간), 보행 속도를 분석하여 단위 시간당 오염 감소 효과를 극대화할 수 있는 다중 경유 노드를 계산한다. 이 과정에서 각 노드의 가중치는 AI가 산출한 '투기 심각도 점수'에 비례하여 부여된다. 핵심은 경로의 종착지를 항상 종로구청이 허가한 스마트 쓰레기통 또는 본 플랫폼과 제휴된 상업 점포의 개방형 수거함으로 고정한다는 점이다. 이를 통해 정화자가 수거 봉투를 들고 처리 장소를 찾아 방황하는 고질적 폐인 포인트를 원천 차단하고 완전한 정화 사이클을 보장한다.

5.2 B2G 청소행정 통합 의사결정 파이프라인 구축

종로구청 청소행정과와의 공식 실증 사업(PoC)을 통해 관할 공공망과의 데이터 파이프라인을 구축한다. 플랫폼에서 실시간 수집·분석되는 구역별·시간대별 투기 빈도 데이터를 구청 내부 청소행정 대시보드와 동기화한다. 환경미화원의 접근이 어려운 좁은 한옥 골목길, 계단 구간, 사유지 경계 구역의 폐기물 데이터를 정량화하여 제공함으로써 공무원의 현장 순찰 비용과 단속 비효율을 획기적으로 감축시킨다. 플랫폼이 정기 발간하는 '투기 취약 지역 정기 보고서'는 종로구가 가두 수거함을 어느 지점에 배치해야 쓰레기장화를 유발하지 않고 수거 효과를 극대화할 수 있는지, 이동식 단속 CCTV를 어느 골목에 집중 배치해야 하는지에 대한 정밀한 정책적 근거를 제공한다.

5.3 안국역 로컬 상권 기반 친환경 마일리지 순환 생태계

초기 네트워크 효과를 유발하기 위해 안국역 및 북촌 일대의 식음료 프랜차이즈, 대형 베이커리, 독립 카페들과 '지구 닦는 상권 연대' 협약을 체결한다. 테이크아웃 폐기물의 주요 배출원인 카페들이 매장 외부에 수거 거점을 분담 제공하고, 플랫폼 정화 활동을 통해 마일리지를 적립한 참여자에게 커피 음료 할인이나 텀블러 할인 혜택을 제공하게 한다. 상점은 무단 투기를 조장한다는 사회적 비판에서 벗어나 상권 내 ESG 실천 기업으로서의 브랜드 가치를 확보하고, 정화 참여자는 자원봉사 시간(1365 연계)과 더불어 즉각적인 경제적 보상을 체감함으로써 지속적인 제보 및 정화 활동을 이어가는 강력한 락인(Lock-in) 효과를 얻는다.

5.4 북촌 특별관리지역 '레드존' 시공간 통제 적응형 라우팅

2025년 3월 1일부터 본격 시행된 북촌 특별관리지역 레드존(북촌로11길 일대)의 방문 제한 규정을 플랫폼 알고리즘에 실시간 반영한다. 17:00부터 익일 10:00까지의 출입 금지 시간대에는 알고리즘이 레드존 내부의 폐기물 제보 노드를 플로깅 탐색 경로에서 자동으로 차단하고, 안국역 대로변, 율곡로, 감고당길 등 허용 구역으로 경로를 우회 재설계하여 사용자가 10만 원의 과태료 처분을 받는 법적 리스크를 원천 예방한다. 반면 관광객 출입이 허용되는 주간 시간대(10:00~17:00)에는 레드존 주거 골목의 방치컵을 선제적으로 정화하는 '북촌 정주권 지킴이 코스'를 집중 가동하여, 주민들의 소음 및 악취 피해를 최소화하고 관광객과의 상생 거버넌스를 구현한다.

6. 결론 및 정책·비즈니스 실행 로드맵

도심 관광 상권의 쓰레기 문제는 단순한 도덕적 계도나 공공 인력 증원만으로는 근본적 해결이 불가능하다. 글로벌 선도 기업들은 비전 AI와 빅데이터 매핑을 통해 문제의 가시화에는 성공했으나 한국의 종량제 규제와 가두 쓰레기통 부족이라는 특수성을 해결하지 못했다. 반면 국내 기존 공공·민간 서비스는 단방향 민원 접수나 산책로 위주의 비정형 자원봉사에 머물러 도심 상권의 실질적 정화 최적화를 달성하지 못했다. '모여라! 함께 쓰레기 치울 사람'은 센싱 데이터를 즉각적인 정화 행동으로 전환하고, 최종 수거 거점까지 유도하는 폐쇄 루프 아키텍처를 통해 이 구조적 공백을 완벽히 해결한다.

본 플랫폼의 성공적 시장 안착 및 확장을 위한 단계별 실행 로드맵은 다음과 같다.

단기 실행 단계(0~6개월)에서는 종로구청 청소행정과와의 민관 협의체를 구성하여 북촌 일대 공공 쓰레기통 및 개방형 수거함 위치 데이터를 확보하고 공식 수거 거점 사용 인가를 획득한다. 동시에 북촌 특별관리지역 레드존의 시공간 통제 데이터를 라우팅 엔진에 탑재하여 법적 리스크를 완벽히 통제할 상태에서 안국역 일대 30개 핵심 카페를 거점으로 파일럿 테스트를 착수한다.

중기 확장 단계(6~18개월)에서는 1365 자원봉사 포털과의 API 연동을 완료하여 공공 인증 봉사시간 부여 체계를 가동하고, 안국역 상권 친환경 마일리지 제휴처를 100개소 이상으로 확대한다. 수집된 데이터를 바탕으로 종로구청에 '도심 폐기물 배출 패턴 정기 분석 리포트'를 독점 공급하며 관할 자치구의 B2G 환경 관리 소프트웨어 라이선스 계약을 체결한다.

장기 도약 단계(18개월 이후)에서는 안국역 및 북촌에서 검증된 도심 상권 모델을 서울시 내 유사 과밀 상권인 명동, 홍대입구, 성수동, 강남역 일대로 수평 전개한다. 축적된 상권별 폐기물 유출량과 브랜드 분석 데이터를 바탕으로 식음료 대기업 및 프랜차이즈 본사를 대상으로 한 B2B ESG 데이터 판매 및 친환경 CSR 마케팅 솔루션으로 사업 영역을 확장하여 독점적 스마트 시티 환경 인프라 기업으로 도약한다.